

EU 사이버 레인지 및 사이버보안 기술력(skills) 개발 프로젝트 추진 현황 분석

홍 순 좌*, 정 상 지**, 김 창 영***, 주 한 익****, 정 현 철*****

요 약

유럽은 사이버보안 역량을 강화하기 위해 전략적이고 장기적인 접근을 취하고 있으며, 이 과정에서 ENISA의 설립과 Horizon 2020, Horizon Europe 프로그램이 중요한 역할을 하고 있다. Horizon 2020 프로그램은 유럽연합의 연구와 혁신을 지원하여 과학기술 분야의 발전을 촉진하고, 여러 사이버보안 이니셔티브를 포함한 다양한 프로젝트를 진행하였다. 후속 프로그램인 Horizon Europe은 이전의 성공을 바탕으로 지속적인 연구와 혁신 지원을 확장하며, REWIRE 프로젝트를 통해 사이버보안 교육과 인력 양성에 중점을 두고 있다. REWIRE 프로젝트는 사이버보안 분야에서 기술 격차 해소와 자격 부족 문제를 해결하기 위해 다양한 파트너와 협력하고 있으며, 유럽 내 사이버보안 교육과 훈련을 강화하고 있다. 이러한 유럽연합의 사이버보안 연구개발 체계를 보면, 장기적인 노력이 필요함을 알 수 있으며, 우리나라도 이와 같은 전략과 로드맵을 수립하고 추진할 수 있는 정책적 준비가 필요하다.

1. 서 론

유럽은 전략적이고 장기적인 접근을 통해 사이버보안 역량을 강화하고 있으며, 이 과정에서 ENISA의 설립, Horizon 2020, 그리고 Horizon Europe 프로그램이 중요한 역할을 하고 있다. ENISA는 2004년에 설립되어 유럽연합의 사이버보안 전략을 지원하고, 회원국 간의 정보 공유와 협력을 증진하는 기관으로 발전하였다.

Horizon 2020 프로그램은 유럽연합의 연구와 혁신을 지원하여 과학기술 분야에서의 혁신을 촉진하고, CONCORDIA, CS4E, ECHO, SPARTA 등 사이버보안 이니셔티브를 포함한 다양한 프로젝트를 진행했다. 이 프로그램의 후속인 Horizon Europe는 이전의 성공을 바탕으로 연구와 혁신 지원을 확장하며, REWIRE 프로젝트를 통해 사이버보안 교육과 인력 양성에 중점을 두고 있다.

Horizon 2020은 2014년부터 2020년까지 실행되었으며, Excellent Science, Industrial Leadership, Societal Challenges 등 세 가지 주요 분야에 초점을

맞추어 과학·산업 분야 리더십을 통한 사회적 도전의 해결을 목표로 하였다. 이 프로그램에서 초기에 사이버보안을 포함하지 않았으나, 이후 사이버보안의 중요성을 인식하고 긴급하게 파일럿 프로젝트를 추진함으로써 유럽 내 사이버보안 혁신을 촉진하고 있다. 이러한 노력은 유럽이 글로벌 사이버보안 환경에서 리더십을 유지하고, 통합된 사이버보안 정책을 통해 유럽연합 내 보안 인프라를 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

ECSO(European Cyber Security Organisation)는 2016년에 설립된 자발적인 모임으로 유럽 사이버보안 분야에서의 연구와 혁신을 촉진하는 것을 목표로 한다. 이 조직은 유럽연합의 디지털 주권과 경쟁력을 높이기 위해 공공·민간 파트너십의 형태로 설립되었다. 주로 유럽의 사이버보안 생태계를 강화하고, 이해관계자 간의 혁신과 표준화를 추진하며, 민간과 공공 부문을 통합해 소통과 협동을 활성화하고 국제 협력을 증진하는 데 중점을 둔다.

ECSO는 274개의 회원 기관을 보유하고 있으며, 30개 이상의 이사회 이벤트를 진행했다. 조직은 6년

본 연구는 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No.2710008821, 클라우드 기반 사이버 훈련장 구축 기술 및 사이버 훈련 시나리오 기술 언어(K-SDL) 개발)

* (주)코어시큐리티(부사장, hongsj@coresec.co.kr; 연구원, sijeong@coresec.co.kr; 연구원, cykim@coresec.co.kr; 이사, joochanik@coresec.co.kr; 이사, c.jay@coresec.co.kr)

이상의 경험을 축적했으며, 여섯 개의 주요 워킹그룹으로 구성되어 있다.

- WG1: 사이버보안 관련 표준과 인증 절차를 개발하고, 공급망의 보안을 관리한다.
- WG2: 사이버보안 시장의 접근성을 높이고, 투자를 유치하며, 국제적인 협력을 확대한다.
- WG3: 경제·인프라의 사이버 회복성을 강화하고, 관련 서비스를 보호한다.
- WG4: 중소기업을 지원하고 국가·지역적 차원에서의 협력을 강화한다.
- WG5: 사이버보안 기술의 발전과 인적 자원의 향상에 중점을 둔다.
- WG6: 전략적 연구·혁신 의제(SRIA)를 개발하고 사이버보안 기술을 발전시킨다.

ECSO의 활동은 유럽 전역에서 사이버보안 역량을 강화하고 새로운 사이버보안 기술과 방법을 개발하여 유럽연합 내의 사이버보안을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다. 이 노력은 유럽의 디지털 환경을 안전하고 경쟁력 있는 공간으로 구현하는 데 기여한다.

REWIRE 프로젝트는 사이버보안 분야에서 기술력 격차 해소와 자격 부족 문제를 해결하기 위한 구체적 목표를 가지고 진행되고 있다. 이 프로젝트의 핵심 목적은 사이버보안 직업 프로파일과 자격을 개선하고, 산업의 요구사항과 교육 제공 간의 기술력 격차를 줄이는 데 초점을 맞추어 사이버보안 분야의 성장과 혁신을 촉진하고, 전반적인 경쟁력을 향상시키는 것이다. 유럽 내 다양한 국가에서 사이버보안 교육과 훈련을 강화하고자 교육·훈련 기관, 산업, 인증 기관을 포함한 25개의 다양한 파트너와 협력하고 있다. 이 파트너십은 12개 EU 국가에 기반을 두고 있으며, 사이버보안 분야의 교육·훈련 네트워크를 대표하는 중추적인 역할을 수행한다.

프로젝트의 주요성과 중 하나로 유럽 사이버보안 청사진 개발을 들 수 있다. 이 청사진은 교육, 데이터 수집과 교환을 위한 틀박스와 함께 제공되어, 유럽 전역의 사이버보안 교육과 관련된 현장의 필요를 충족하는 데 중요한 역할을 한다. 또한, REWIRE 프로젝트의 모든 결과물은 공개적으로 접근가능하며 무료로 다운로드할 수 있도록 제공된다. 프로젝트의 성과를 널리 확산하고, 더 많은 이해 관계자들이 활용할 수 있도록 기술의 접근성을 높이는 데 도움을 준다.

REWIRE 프로젝트는 다음과 같은 작업 패키지를 통해 구체적인 활동을 진행하고 있다:

- WP1: 프로젝트의 전반적인 전략과 운영 관리를 담당하며, 행정, 재정, 기술, 품질 관리를 포함한다. 또한 컨소시엄 협약과 프로젝트 관리 핸드북, 외부 자문 위원회 프레임워크의 개발도 포함되며, 정기적인 프로젝트 회의의 조직·진행 보고서 작성을 책임진다.
- WP2: 유럽 사이버보안 교육을 촉진하기 위한 청사진 개발을 목표로 하며, 사이버보안의 모든 요소를 포괄하는 전략을 수립한다.
- WP3: 사이버보안 분야에서 필요한 다양한 직업 프로파일과 필요한 기술력을 정의하고, 기존 작업을 기반으로 필요한 역량과 기술력을 명확히 규정한다.
- WP4: 사이버보안 직무 설명과 교육과정 설명을 개선하기 위한 도구 개발에 집중하며, 기술력과 지식 습득을 위한 교육과정과 프로그램을 식별하고 개발한다.
- WP5: 'CyberABILITY'라는 이름의 디지털 온라인 공개 접근가능한 유럽 사이버보안 기술력 디지털 관측소를 구축하며, 시장 요구, 프로파일, 역량, 이용가능한 교육 과정을 통합하여 정보를 제공한다.
- WP6: 사이버 위협 인텔리전스 전문가, 사이버 사고 대응자, 침투 테스터, 최고 정보 보안 책임자(CISO) 등을 위한 네 가지 주요 교육 과정을 개발하며, 실제 업무에 필요한 기술력을 제공하는 데 중점을 둔다.
- WP7: 프로젝트 결과의 널리 보급하고 지속 가능성을 확보하는 활동을 수행하며, 사이버보안 분야의 매력도 증진과 성별 균형 추진을 위한 다양한 활동을 포함한다.

이러한 작업 패키지들은 서로 연계되어 운영되며, 각각의 목표 달성을 통해 유럽의 사이버보안 역량을 강화하고 있다. 이러한 노력은 유럽 내 사이버보안 전문성을 높이고 해당 분야의 전문 인력 양성에 중요한 역할을 하며, 사이버보안 교육과 실무 사이의 격차를 줄이고 유럽의 디지털 보안 환경을 강화하고 있다.

II. EU 프로젝트 산출 문서 현황

2.1. CONCORDIA 산출 문서[1]

CONCORDIA 프로젝트의 주요 산출물은 유럽의 사이버보안 역량 강화와 관련 정책 수립, 그리고 산학연 협력에 중점을 두고 있다. 이 프로젝트는 유럽 보안 생태계의 설계와 개발을 연차별로 보고하고, 사이버보안 분야의 산학연 협력 강화와 통합된 접근 방식을 강조한다. 또한, DDoS 대응을 위한 Clearing House 플랫폼 개발과 같은 실질적 협력 도구를 제공한다.

사이버보안 위협 분석과 대응에 관한 연차별 보고서는 유럽의 사이버보안 동향을 분석하고 로드맵을 제시하여 장기적인 전략을 설정한다. 프로젝트는 또한 사이버보안 인력의 다양성 증진과 다양한 이해관계자와의 연계 활동을 통해 포용적 접근을 강조하고 있다.

프로젝트의 홍보와 확산을 위해 웹사이트와 소셜 미디어 전략을 수립하고, 프로젝트 성과의 활용, 확산, 인증, 표준화 방안을 제시하며, 이 모든 활동은 종합적 접근을 통해 기술력 개발부터 인력 양성, 커뮤니티 구축까지 사이버보안 생태계 전반을 다룬다. 지속적으로 프로젝트 진행 상황과 사이버보안 동향을 지속적으로 모니터링하며, 실용적 도구 개발과 정책 제언을 통해 유럽의 사이버보안 로드맵을 제공한다.

산출물들은 유럽의 사이버보안 역량 강화, 관련 정책 수립, 산학연 협력 촉진 등에 활용되나, 사이버 레인지와 사이버보안 기술력 개발 관련 산출물은 다음 표에서 제시하는 1종만 식별 가능하다.

[표 1] CONCORDIA 산출 문서 현황

Working Group	Date	Title	Category
WG4	30-Dec-20	First report on Cybersecurity Workforce Diversity	Cybersecurity Skills Management
		- 사이버보안 인력 다양성의 현황을 분석 - 다양성 증진을 위한 전략을 제안 - 업계 현황과 향후 전망을 제공함	

2.2. CyberSec4Europe 산출 문서[2]

CyberSec4Europe 프로젝트의 산출물은 유럽 사이버보안 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 각 WP(Work Package)는 특정 목표와 활용 방안을 가지고 있다. 이러한 산출물들은 사이버보안 정책 수립, 기술력 개발, 인력 양성, 그리고 표준화를 포함한 다양한 분야에서 응용 가능하다.

- (WP1)프로젝트 관리 및 조정
- (WP2)거버넌스 구조 설계: 유럽 사이버보안 정책의 거버넌스 체계를 수립하여, 국가 사이버보안 센터(NCC) 설립에 필요한 로드맵을 제공한다. 이해관계자 의견을 수렴하고 내부 검증 과정을 포함하는 특징이 있다.
- (WP3)공통 프레임워크 핸드북: 사이버보안 기술력과 방법론을 표준화하여, 보안 시스템의 설계와 구현에 대한 가이드라인을 제공한다. 분야 간 사이버보안 구성 요소를 정의하고 연구 과제를 분석하는 데 유용하다.
- (WP4)연구개발 로드맵: 사이버보안 연구와 혁신의 방향을 설정하며, 법적 프레임워크 분석과 이해관계자 요구사항을 반영한다. 이 로드맵은 미래 사이버보안 연구 방향 설정과 정책 수립에 활용될 수 있다.
- (WP5)시연 사례: 실제 환경에서 사이버보안 솔루션을 검증하여, 개발된 기술의 실효성을 평가하고 개선 방향을 도출한다. 단계별 요구사항 분석, 명세, 검증 과정이 포함된다.
- (WP6)사이버보안 기술력과 역량 강화 프레임워크: 사이

버보안 교육과 전문가 양성을 위한 교육 프로그램을 설계하고 평가 체계를 수립한다. 사이버보안 인력 양성과 역량 평가에 활용된다.

- (WP7)인증과 검증을 위한 오픈 도구와 인프라: 사이버보안 기술력 검증과 인증 체계를 구축하며, 가상 실험실과 오픈소스 도구 포털을 개발한다. 사이버보안 기술력 개발과 검증을 위한 공통 플랫폼으로 활용된다.
- (WP8)표준화: 사이버보안 기술력과 프로세스의 표준화를 추진하며, 국제 표준과의 연계하여 유럽 표준을 개발한다. 이를 통해 사이버보안 제품과 서비스의 상호운용성을 확보한다.

이러한 산출물들은 유럽의 사이버보안 역량을 종합적으로 강화하고, 관련 정책 수립, 기술력 개발, 인력 양성, 표준화 등 다양한 측면에서 활용될 수 있다. 이와 같은 많은 산출 문서 중에서 사이버 레인지와 사이버보안 기술력 개발 관련 산출물은 다음 표에서 제시하는 12종이 직접적으로 관련이 있다.

[표 2] CyberSec4Europe 프로젝트 산출 문서 현황

Working Group	Date	Title	Category
WP6	31-Jan-20	Education and Training Review	Cybersecurity courses & training
		사이버보안 교육과 훈련에 대한 리뷰 문서로, 현재 제공되는 교육 과정의 효과성과 필요한 개선점을 평가	
WP6	25-Mar-20	Design of Education and Professional Framework	Cybersecurity courses & training
		사이버보안 전문가를 위한 교육 프레임워크 설계에 관한 문서로, 교육 과정과 전문성 향상 방안을 제시	
WP6	24-Jan-21	Flagship 1	Cyber Range
		첫 번째 플래그십 사이버 레인지 프로젝트에 대한 소개로, 실제 같은 훈련 환경을 개발하여 사이버보안 기술력을 강화	
WP6	12-Apr-22	Flagship 2	Cyber Range
		두 번째 플래그십 사이버 레인지 프로젝트 문서로, 보다 발전된 기능과 도구를 통해 사이버보안 훈련을 진행	
WP6	8-Jul-22	Final Education and Assessment Framework	Cybersecurity Skills Assessment
		사이버보안 교육과 평가 프레임워크의 최종 버전을 제시하며, 교육의 효과를 평가하고 미래 교육 방향을 제안	
WP7	31-Aug-20	Report on Existing Cyber Ranges, Requirements	Cyber Range
		현재 존재하는 사이버 레인지에 대한 보고서로, 필요한 요구사항과 기술 스펙을 분석	
WP7	30-Dec-20	Virtual Lab For Open Source Tools Education and Research	Cyber Range
		오픈 소스 도구를 사용한 가상 실험실 교육과 연구에 관한 문서로, 실습 중심의 학습을 제공	
WP7	4-Aug-21	Evaluation Report On Integration Demonstration	Cyber Range
		통합 시연에 대한 평가 보고서로, 다양한 사이버보안 도구와 기술의 통합 효과를 분석	
WP7	29-Apr-22	Common Virtual Lab With Open-source Tools For Research And Development	Cyber Range
		연구·개발을 위한 공용 가상 실험실 구축에 관한 문서로, 오픈 소스 도구를 활용한 연구 환경을 강화	

Working Group	Date	Title	Category
WP7	8-Jun-22	Open Tool Portal	Cyber Range
	오픈 소스 도구를 공유하는 포털에 관한 문서로, 사용자와 개발자가 도구를 교류하고 협력할 수 있는 플랫폼을 제공		
WP7	30-Jun-22	Collection Of Agreements, Guidance Documentation And Dissemination Materials	Cyber Range
	협약, 지침 문서와 전자 자료 수집에 관한 문서로, 사이버 레인지 관련 정책과 절차를 명확히 함		
WP7	30-Jun-22	The Role Of Certification And Its Implementations	Cybersecurity Certification
	인증의 역할과 구현에 관한 문서로, 사이버보안 인증 과정의 중요성과 실행 방안을 설명		

2.3. ECHO 산출 문서[3]

ECHO(European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations) 프로젝트는 유럽연합의 사이버 방어 능력을 강화하기 위해 설계된 이니셔티브로, 다양한 분야의 협력을 통해 EU의 사전 대응적 사이버 방어를 강화하고 있다. 군사, 에너지, 의료, 통신 등 여러 분야에서 협력 체계를 구축해 각 분야의 전문성을 결합하고, 사이버보안을 위한 다양한 프로토타입 도구와 자산 개발에 중점을 두고 있다.

E-FCR(ECHO Federated Cyber Range)는 프로젝트의 핵심 구성 요소로, 사이버 기술 훈련, 도구 테스트, 기술 개발을 위한 플랫폼을 제공한다. 이 플랫폼은 실제와 유사한 환경에서 사이버보안 전문가들의 역량을 키우고 새로운 기술을 시험하는 기회를 제공한다. 또한, 최적 거버넌스와 관리모델을 설계하여 프로젝트의 효율적 운영과 의사결정을 가능하게 하며, 프로젝트의 지속 가능성과 효과성을 높인다.

ECHO 프로젝트의 결과물은 시민, 기업, 정책 결정자들에게 사이버보안 관련 정보와 도구를 제공하여 전반적인 사이버보안 인식과 대응 능력을 향상하며, 대응 능력을 강화하여 더 효과적인 방어 체계를 구축할 수 있다. 또한, AXMEA Tool과 같은 초기 프로토타입 도구의 개발은 실제 사이버보안 현장에서 즉시 활용가능한 솔루션을 제공하고, 사이버보안 기술 로드맵 개발을 통해 미래 기술의 방향을 제시하며, 장기적인 전략을 수립할 수 있다.

워크숍과 다양한 이벤트를 통해 지식 공유와 네트워킹 기회를 제공하는 ECHO 프로젝트는 유럽 전역의 사이버보안 전문가들이 서로의 경험과 지식을 교

환하고 협력 관계를 구축하는 데 도움을 준다. 이러한 활동은 EU의 사이버보안 역량을 전면적으로 강화하고, 다양한 부문 간 협력을 촉진하며, 혁신적인 도구와 방법론을 개발하여 유럽의 사이버 방어 능력을 향상시키는 데 기여하고 있다.

산출물들은 ECHO 프로젝트가 유럽의 사이버보안 역량을 종합적으로 강화하기 위해 기술 개발, 거버넌스 구축, 인력 양성, 정보 공유 등 다양한 측면에서 노력했음을 보여준다. 이와 같은 산출 문서 중에서 사이버 레인지와 사이버보안 기술력 개발 관련 산출물은 [표 3]에서 제시하는 2종이 직접적으로 관련이 있다.

[표 3] ECHO 프로젝트 산출 문서 현황

Working Group	Date	Title	Category
WP2	31-Jan-21	CYBERSKILLS FRAMEWORK	Cybersecurity Skills Framework
	사이버보안 분야의 역량과 기술을 체계화하고 표준화 - 사이버보안 직무와 역할에 필요한 핵심 기술과 역량을 정의 - 교육과 훈련 프로그램 개발을 위한 기준을 제공 - 산업계, 학계, 정부 간의 공통된 언어를 제시하여 사이버보안 인력 개발을 촉진		
WP2	7-Feb-21	ECHO CYBERSECURITY CERTIFICATION SCHEME	Cybersecurity Skills Certification
	사이버보안 기술 인증 체계로, 전문가의 사이버보안 역량을 평가하고 인증하는 방법을 제시 - 사이버보안 전문가의 지식과 기술을 객관적으로 평가하는 기준을 제공 - 다양한 수준의 인증을 통해 전문가의 경력 발전 경로를 제시 - EU에서 인정되는 표준화된 인증 프로세스 확립과 인력의 이동성 향상		

2.4. SPARTA 산출 문서[4]

SPARTA 프로젝트는 유럽의 사이버보안 연구, 혁신, 훈련 방식을 재구성하기 위해 설립된 이니셔티브로, 사이버 범죄 예방과 사이버보안 강화를 위한 솔루션을 정의, 개발, 공유, 발전시키는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트는 3년 동안 운영되며, 다양한 분야를 아우르는 협력 커뮤니티를 구축하여 각 분야의 전문성을 결합해 강력한 사이버 방어 능력을 확보하려고 한다.

주요 특징으로는 장기적인 협력 커뮤니티 구축이 있으며, 이를 통해 지속 가능한 사이버보안 전문가 네트워크를 형성한다. 프로젝트는 연구, 혁신, 훈련 등 다양한 영역에서 종합적인 접근 방식을 채택하며, 구체적인 도구와 방법론을 개발하여 실용적 솔루션을

제공한다. 유럽 전역의 여러 국가와 기관의 참여는 유럽 전체의 사이버보안 역량을 향상한다.

SPARTA 프로젝트의 결과물은 다양한 방식으로 활용될 수 있다. 개발된 솔루션은 사이버보안 실무자들이 실제 현장에서 즉시 활용할 수 있으며, 구축된 커뮤니티는 사이버보안 관련 지식과 경험을 공유하는 플랫폼 역할을 한다. 또한, 프로젝트의 결과물은 유럽의 사이버보안 정책 수립에 기여할 수 있으며, 개발된 방법론과 도구는 사이버보안 전문가 양성을 위한 훈련 프로그램 개선에 활용될 수 있다.

SPARTA의 경험은 향후 유럽 내외의 사이버보안 협력 프로젝트에 모델이 될 수 있어, 국제 협력 강화에도 기여할 수 있다. 이러한 다양한 활용 가능성을 통해 SPARTA 프로젝트는 유럽의 사이버보안 생태계를 강화하고, 실질적인 솔루션을 개발하며, 지속 가능한 협력 네트워크를 구축함으로써 유럽의 디지털 안전성 향상에 중요한 역할을 하고 있다.

SPARTA는 다음과 같은 특징이 있다.

- WP1 (CCN 거버넌스 · 평가): CCN의 효과적인 운영 모델을 개발하고 평가한다.
- WP2 (책임 있는 혁신: 윤리적, 법적, 사회적 측면): 사이버보안 연구의 윤리적, 법적, 사회적 측면에 대한 감사 · 감독 보고서를 제공한다.
- WP3 (로드맵 설계): SPARTA의 전략적 연구 · 혁신 의제 로드맵을 초기부터 여러 차례 업데이트하여 발표한다.
- WP4~7 (T-SHARK, CAPE, HAI-T, SAFAIR 프로그램): 각 프로그램별로 사이버 위협 인텔리전스, 시각적 분석 시스템, 보안 강화 OS 소프트웨어, AI 시스템 보안 메커니즘 등 다양한 기술적 산출물을 개발한다.
- WP8 (클러스터링, 플랫폼, 생태계 활동): 사이버보안 관련 클러스터링, 플랫폼, 생태계 활동의 초기, 중간, 최종 결과를 보고한다.
- WP9 (사이버보안 기술 · 훈련): 사이버보안 기술력 프레임워크, 커리큘럼 설명, 훈련 평가 파일럿, 사이버 훈련 · 연습 프레임워크 등을 개발한다.
- WP10-12 (지속 가능성, 인증, 보급): 프로젝트 결과 설명, 지속 가능성과 활용 계획, 상업적 배포 계획, 인증 이니셔티브, 보급과 커뮤니케이션 계획 등을 다룬다.

다양한 워크 패키지의 산출물들은 SPARTA 프로젝트가 유럽의 사이버보안 역량을 종합적으로 강화하기 위해 기술 개발, 정책 수립, 교육 훈련, 윤리적 고려 등 다양한 측면에서 노력했음을 보여준다. 이와 같은 산출 문서 중에서 사이버 레인지와 사이버보안 기술력 개발 관련 산출물은 다음 표에서 제시하는 4종이 직접적으로 관련이 있다.

[표 4] SPARTA 프로젝트 산출 문서 현황

Working Group	Date	Title	Category
WP9	31-Jan-20	Cybersecurity skills framework	Cybersecurity Skills Framework
		사이버보안 기술력과 역량에 대한 포괄적인 프레임워크를 제시	
WP9	29-Jul-20	Curricula descriptions	Cybersecurity courses & training
		다양한 사이버보안 과정과 훈련 프로그램에 대해 상세히 설명	
WP9	29-Jan-21	Training evaluation pilot	Cybersecurity courses & training
		사이버보안 훈련 효과성을 평가하기 위한 파일럿 프로그램에 대해 보고서	
WP9	29-Jul-21	Pilot of cyber training & exercise framework (Ct&eF)	Cybersecurity Skills Online Service
		종합적인 사이버보안 훈련 · 연습 프레임워크에 대한 파일럿 프로그램의 구현과 결과를 상세히 설명	

2.5. ECSO 산출 문서[5]

ECSO는 유럽의 사이버보안 생태계 구축과 강화를 위한 자발적인 조직으로, 다양한 이해관계자를 포함해 유럽 전역의 사이버보안 관련 공공 · 민간 부문을 포함한다. 대기업, 중소기업, 스타트업, 연구 센터, 대학, 최종 사용자, 필수 서비스 운영자, 클러스터, 협회, 지방 및 국가 공공 기관 등을 포함하며, 여러 워킹그룹, 위원회, 태스크포스를 운영한다. ECSO는 유럽 전역의 사이버보안 이벤트를 주최하고 홍보하며, 최신 사이버보안 뉴스와 출판물을 통해 정보를 공유한다.

ECSO의 활동은 회원들에게 다양한 혜택을 제공하고 유럽 수준의 입법자와 의사 결정자들과의 상호작용, 유럽 사이버보안 커뮤니티와의 네트워킹 기회, 회원 기관의 시장성 향상, EU와 국가 수준의 투자와 자금 조달 기회에 대한 접근, 그리고 회원 간 정보와 모범 사례 공유 등이 포함된다. 이러한 활동은 유럽의 사이버보안 역량을 강화하고 관련 정책 수립에 영향을 미치며 산업 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다.

ECSO는 다음과 같은 특징이 있다.

- 표준화와 인증 관련 문서: 사이버보안 표준과 인증 체계에 대한 개요와 메타-스킴 접근법을 제시하며, 유럽 전역의 사이버보안 인증 체계를 조화롭게 만든다.
- 부문별 보고서: 금융, 산업 4.0, 의료, 스마트 시티, 에너지, 교통 등 다양한 부문에 대한 사이버보안 보고서를 발간하여 각 부문의 특수한 사이버보안

요구사항을 파악하고 대응 방안을 제시한다.

- 정책 관련 문서: NIS 지침 검토, 사이버 복원력 법안 등에 대한 입장 문서를 발표하여 유럽의 사이버보안 정책 수립에 영향을 미친다.
- 교육·훈련 관련 문서: 사이버보안 교육과 전문가 훈련에 관한 분석 보고서, 최소 참조 커리큘럼, 사이버 레인지 기능 체크리스트 등을 제공하여 사이버보안 인력 양성에 기여한다.
- 연구와 혁신 의제: 전략적 연구와 혁신 의제, Horizon Europe과 Digital Europe 프로그램에 대한 제안을 통해 유럽의 사이버보안 연구 방향을 제시한다.
- 기술 보고서: 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술에 대한 사이버보안 측면에서 분석하여 기술 보고서를 발간한다.

ECSO는 다양한 산출물을 통해 유럽의 디지털 경제와 사회의 안전성을 높이며 글로벌 사이버보안 시장에서 유럽의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다.

이와 같은 산출 문서(37건) 중에서 사이버 레인지와 사이버보안 기술력 개발 관련 산출물은 [표 5]에서 제시하는 8건이 직접적으로 관련이 있다.

[표 5] ECSO 프로젝트 산출 문서 현황

Working Group	Date	Title	Category
WG5	1-Nov-17	POSITION PAPER Gaps in European Cyber Education and Professional Training	Cybersecurity courses & training
	유럽 사이버 교육과 전문 훈련의 격차 설명		
WG5	1-Mar-20	Understanding Cyber Ranges: From Hype to Reality	Cyber Range
	사이버 레인지의 이해: 현실과의 차이 설명		
WG5	1-Dec-20	Information and Cyber Security Professional Certification	Cybersecurity Skills Certification
	정보와 사이버보안 전문가 및 기술력 인증		
WG5	14-Oct-22	Understanding European cybersecurity HR Recruitment Processes	Cybersecurity courses & training
	유럽 사이버보안 HR 채용 과정 이해 (사이버보안 교육 및 훈련)		
WG5	15-Oct-22	Results of Simulation- based Competence Development Survey (2019-2020)	Cybersecurity Skills Management
	시뮬레이션 기반 역량 개발 설문조사 결과 (2019-2020)		
WG5	15-Oct-22	Cybersecurity Awareness Trainings A Practical Guide	Cybersecurity courses & training
WG5	1-Nov-22	European Cybersecurity Education and Professional Training: Minimum Reference Curriculum(version 3.0)	Cybersecurity courses & training
	유럽 사이버보안 교육 및 전문 훈련: 최소 기준 커리큘럼 (3.0 버전)		
WG5	12-Dec-22	Cyber Range Features Checklist & LIST OF EUROPEAN PROVIDERS	Cyber Range
	사이버 레인지 기능 체크리스트와 유럽 제공자 목록		

2.6. REWIRE 산출 문서[6]

REWIRE 프로젝트는 ERASMUS+ 프로그램의 지원을 받아 유럽의 사이버보안 산업을 위한 포괄적인 청사진과 기술력 전략을 수립하는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트는 사이버보안 산업의 요구와 교육 기관의 제공 내용 간의 격차를 줄이기 위해 구체적인 권장 사항과 지속 가능한 솔루션을 제공하며, 사이버보안 분야의 다양한 직업 프로파일에서 기술력 격차와 부족 문제를 해결하는 데 중점을 둔다.

EU 전역의 25개 파트너, 교육·훈련 기관, 산업체, 인증 기관, 직업 교육과 훈련 네트워크가 포함된 이 프로젝트는 각자의 전문성과 경험을 바탕으로 협력하고 있다. 이 광범위한 파트너십은 유럽 전역의 다양한 상황과 요구를 반영할 수 있도록 보장한다.

주요 결과물로는 유럽 사이버보안 청사진과 교육, 데이터 수집과 교환을 위한 툴박스가 있으며, 이 청사진은 유럽의 사이버보안 산업이 직면한 도전과제를 분석하고, 미래 기술 수요를 예측하여 전략적 방향을 제시한다. 툴박스는 교육 기관과 산업체가 실제로 활용할 수 있는 구체적인 도구와 방법론을 제공한다.

REWIRE 프로젝트는 다음과 같은 특징이 있다.

- 다학제적 접근: 사이버보안을 기술적, 법적, 윤리적, 사회적 측면에서 포괄적으로 다룬다.
- 산학 협력: 교육 기관과 산업체 간의 긴밀한 협력을 통해 교육과정에 실제 산업 요구를 반영하고, 최신 연구 결과를 산업에 적용한다.
- 지속 가능성 강조: 장기적이고 지속 가능한 솔루션 개발에 중점을 둔다.
- 유연성과 적응성: 사이버보안 분야의 빠른 변화에 대응하기 위해 유연하고 적응가능한 교육·훈련 모델을 개발한다.
- 개방성: 프로젝트의 결과물은 공개적으로 접근 가능하고 무료로 다운로드할 수 있다.

이 프로젝트의 기대 효과는 기술력 격차 해소, 인력 양성 촉진, 산업 경쟁력 강화, 협력 모델 구축, 정책 수립 지원 등을 포함한다. 이 프로젝트는 유럽의 사이버보안 역량을 종합적으로 강화하고, 유럽의 디지털 주권과 회복력을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

[표 6] REWIRE 프로젝트 산출 문서 현황

Working Group	Date	Title	Category
WP1	2022-04-13	R1.7 Privacy Policy & Procedures	Others
WP1	2021-11-11	R1.8 Open Data procedures and guidelines	Others
WP2	2022-04-16	R2.1.1 PESTLE Analysis results	Others
WP2	2022-04-14	R2.2.2 Cybersecurity Skills Needs Analysis	Cybersecurity Skills Assessment
WP2	2022-04-05	R2.2.3 Methodology to anticipate future needs	Cybersecurity Skills Management
WP2	2022-04-29	R2.3.1 Cybersecurity Skills Strategy	Cybersecurity Skills Management
WP3	2022-11-15	R3.2.1 European Cybersecurity Blueprint	Cybersecurity Skills Framework
WP3	2022-10-25	R3.3.1 Cybersecurity skills Framework	Cybersecurity Skills Framework
WP3	2023-03-23	R3.4.1 Mapping the framework to existing courses and schemes	Cybersecurity courses and training
WP3	2022-10-27	R3.5.1 Cybersecurity career pathway analysis	Cybersecurity Skills Management
WP3	2023-10-30	R3.6.1 European Cybersecurity Blueprint v2	Cybersecurity Skills Framework
WP3	2024-10-24	R3.6.1 European Cybersecurity Blueprint v3	Cybersecurity Skills Framework
WP4	2022-11-30	R4.1.1 Cyberrange Establishment methodology and roadmap	Cyber Range
WP4	2023-04-19	R4.1.2 REWIRE Cyberrange	Cyber Range
WP4	2023-05-25	R4.3.1 REWIRE Cyber range scenario development framework	Cyber Range
WP4	2023-11-15	R4.3.2 REWIRE Scenario Sharing Platform	Cyber Range
WP4	2023-04-21	R4.4.1 Technical Specifications for the REWIRE VLE	Cybersecurity Skills Online Service
WP4	2023-11-30	R4.4.2 REWIRE VLE	Cybersecurity Skills Online Service
WP4	2024-7-23	R4.5.1 Results of the 1st Cybersecurity VOOCs delivery	Cybersecurity Skills Online Service
WP4	2025-1-25	R4.5.2 Results of the 2nd Cybersecurity VOOCs delivery	Cybersecurity Skills Online Service
WP4	2023-07-13	R4.6.1 Cybersecurity Skills Certification Scheme Core	Cybersecurity Skills Certification
WP4	2023-07-31	R4.6.2.1 Cybersecurity Skills Qualification Standards - CISO	Cybersecurity Skills Certification
WP4	2023-07-31	R4.6.2.2 Cybersecurity Skills Qualification Standards - Cyber Incident Responder	Cybersecurity Skills Certification
WP4	2023-07-31	R4.6.2.3 Cybersecurity Skills Qualification Standards - Cyber Threat Intelligence Specialist	Cybersecurity Skills Certification
WP4	2023-07-31	R4.6.2.4 Cybersecurity Skills Qualification Standards - Penetration Tester	Cybersecurity Skills Certification
WP4	2023-07-31	R4.6.3 Cybersecurity-Skills-Certification-Scheme-Examination-material	Cybersecurity Skills Certification

Working Group	Date	Title	Category
WP4	2023-07-17	R4.2.1 REWIRE Curricula and Training Framework	Cyber Range
WP4	2023-11-30	R4.4.2 REWIRE VLE	Cybersecurity Skills Online Service
WP4	2024-07-23	R4.5.1 Results of the 1st Cybersecurity VOOCs delivery	Cybersecurity Skills Online Service
WP4	2023-07-31	R4.6.3 Cybersecurity Skills Certification Scheme Examination material	Cybersecurity Skills Certification
WP4	2022-12-31	R4.6.5 Cybersecurity Skills Assessment Recommendation	Cybersecurity Skills Assessment
WP5	2024-3-6	R5.1.1 CyberABILITY platform	Cybersecurity Skills Management
WP5	2023-03-15	R5.2.1 1st Annual Cybersecurity Skills Trends Report I	Cybersecurity Skills Framework
WP5	2023-12-29	R5.2.1 2nd Annual Cybersecurity Skills Trends Report II	Cybersecurity Skills Framework
WP5	2024-11-13	R5.2.1 Annual Cybersecurity Skills Trends Report III	Cybersecurity Skills Framework
WP5	2022-05-19	R5.3.1 REWIRE Fiche I	Cybersecurity Skills Management
WP5	2022-10-31	R5.3.2 REWIRE Fiche II	Cybersecurity Skills Management
WP5	2023-07-11	R5.3.3 REWIRE Fiche III	Cybersecurity Skills Management
WP5	2023-12-19	R5.3.4 REWIRE Fiche IV	Cybersecurity Skills Management
WP5	2024-04-26	R5.3.5 REWIRE Fiche V	Cybersecurity Skills Management
WP5	2024-11-14	R5.3.5 REWIRE Fiche VI	Cybersecurity Skills Management
WP5	2022-05-20	R5.4.1 REWIRE Policy Recommendation	Cybersecurity Skills Policy
WP5	2022-10-20	R5.4.2 REWIRE Policy Recommendation II	Cybersecurity Skills Policy
WP5	2023-07-14	R5.4.3 REWIRE Policy Recommendation III	Cybersecurity Skills Policy
WP5	2023-10-25	R5.4.4 REWIRE Policy Recommendation IV	Cybersecurity Skills Policy
WP5	2024-04-29	R5.4.5 REWIRE Policy Recommendation V	Cybersecurity Skills Policy
WP5	2024-11-14	R5.4.5 REWIRE Policy Recommendation VI	Cybersecurity Skills Policy
WP5	2024-8-26	R5.5.2 Cybersecurity SSA Network building/Campaign Assessment Report	Cybersecurity Skills Management
WP5	2024-10-15	R5.6.1 National Cybersecurity Events List	Cybersecurity Skills Management
WP5	2024-11-25	R5.6.2 REWIRE National Endorsement Events	Cybersecurity Skills Management
WP5	2024-5-24	R5.7.1 Action Plan for the Blueprint sustainability	Cybersecurity Skills Management
WP6	2022-02-02	R6.3.1 Impact Evaluation report No.1	Cybersecurity Skills Management
WP6	2022-06-12	R6.3.2 Impact Evaluation Report No.2	Cybersecurity Skills Management
WP6	2023-11-25	R6.3 Impact Evaluation report No.3	Cybersecurity Skills Management
WP6	2024-12-16	R6.3 Impact Evaluation report No.4	Cybersecurity Skills Management

Ⅲ. 특성 분류 기준 기반 연관성 분석

3.1. 8대 특성 분류 기준 선택 및 적용

CONCORDIA, CyberSec4Europe, ECHO, SPARTA, ECSO, REWIRE 프로젝트들은 유럽의 사이버보안 역량을 강화하기 위한 다양한 접근 방식과 산출물을 제시했다. 각각 고유한 목표와 방법론을 가지고 있지만, 종합적으로 검토하면 사이버보안 역량 강화를 위한 공통적인 핵심 요소들이 반복적으로 나타났다. 이러한 공통 요소들을 체계적으로 분류하고 분석한 결과, 8개의 특성 분류 기준을 도출하게 되었다.

첫째, Cyber Range는 여러 프로젝트에서 실전적인 훈련 환경으로 강조되었다. 특히 ECHO와 REWIRE 프로젝트에서는 사이버 공격과 방어 시나리오를 실제와 유사하게 시뮬레이션할 수 있는 환경의 중요성을 강조했다. 이론적 지식을 실제 상황에 적용할 수 있는 능력을 키우는 데 필수적인 요소로 인식되었다.

둘째, Cybersecurity Skills Online Service는 온라인 기반의 교육과 훈련 플랫폼의 중요성을 반영한다. CyberSec4Europe과 CONCORDIA 프로젝트에서는 시간과 장소의 제약 없이 접근 가능한 온라인 학습 리소스의 필요성을 강조했다. 급변하는 사이버보안 환경에서 지속적인 학습과 역량 개발을 가능하게 하는 핵심 요소로 판단되었다.

셋째, Cybersecurity courses and training은 체계적인 교육 과정의 필요성을 나타낸다. 모든 프로젝트에서 공통적으로 강조된 이 요소는 기초부터 고급 수준까지 체계적으로 구성된 교육 과정의 중요성을 보여준다. 특히 SPARTA 프로젝트에서는 산업 요구사항을 반영한 커리큘럼 개발의 중요성을 강조했다.

넷째, Cybersecurity Skills Assessment는 역량 평가의 중요성을 강조한다. ECSO와 REWIRE 프로젝트에서는 개인의 현재 역량 수준을 정확히 진단하고, 개선이 필요한 영역을 식별하는 것이 효과적인 역량 개발의 첫 단계임을 강조했다.

다섯째, Cybersecurity Skills Certification은 표준화된 인증 체계의 필요성을 보여준다. CyberSec4Europe과 SPARTA 프로젝트에서는 유럽 전역에서 통용될 수 있는 표준화된 인증 체계의 필요성을 제기했다. 사이버보안 전문가의 역량을 객관적으로 검증하고, 국가 간 인력 이동을 용이하게 하는 데 중요한 요소로 인식되었다.

여섯째, Cybersecurity Skills Framework는 종합적인 역량 체계의 중요성을 나타낸다. ECSO와 REWIRE 프로젝트에서는 사이버보안 분야에서 요구되는 지식, 기술력, 능력을 체계적으로 정의하고 분류하는 프레임워크의 필요성을 강조했다. 교육 과정 개발, 역량 평가, 인증 체계 수립 등의 기반이 되는 핵심 요소로 판단되었다.

일곱째, Cybersecurity Skills Policy는 정책적 지원의 필요성을 반영한다. CONCORDIA와 ECHO 프로젝트에서는 사이버보안 역량 강화를 위한 국가와 EU 차원의 정책 수립의 중요성을 강조했다. 사이버보안 인재 양성을 위한 제도적 기반을 마련하고, 산업계와 교육계의 협력을 촉진하는 데 필수적인 요소로 인식되었다.

마지막으로, Cybersecurity Skills Management는 지속적인 역량 관리의 중요성을 강조한다. SPARTA와 REWIRE 프로젝트에서는 급변하는 사이버보안 환경에서 개인과 조직의 역량을 지속적으로 관리하고 개발하는 것의 중요성을 강조했다. 단기적인 교육이나 인증을 넘어, 장기적인 관점에서 사이버보안 인재를 육성하고 유지하는 데 필수적인 요소로 판단되었다.

이 8개의 기준은 각 프로젝트의 주요 산출물과 목표를 포괄하면서도, 사이버보안 역량 강화를 위한 핵심 요소들을 균형 있게 반영하고 있다. 이 기준들은 서로 독립적이면서도 상호 연관되어 있어, 사이버보안 역량 강화를 위한 종합적인 접근 방식을 수립하는 데 유용한 틀을 제공한다.

예를 들어, Cyber Range는 Cybersecurity courses and training의 실습 환경으로 활용될 수 있으며, Cybersecurity Skills Assessment의 도구로도 사용될 수 있다. 또한, Cybersecurity Skills Framework는 Cybersecurity Skills Certification의 기준을 제공하며, Cybersecurity Skills Policy는 이러한 모든 요소들이 효과적으로 구현될 수 있는 제도적 기반을 마련한다.

따라서 이 8개의 기준을 통해 다양한 프로젝트의 산출물을 체계적으로 비교 분석할 수 있으며, 각 프로젝트의 강점과 약점, 그리고 상호 보완 가능한 영역을 식별할 수 있다. 향후 사이버보안 역량 강화를 위한 새로운 프로젝트나 정책을 수립할 때, 종합적이고 균형 잡힌 접근 방식을 개발하는 데 유용한 기초 자료로 활용될 수 있다.

CONCORDIA, CyberSec4Europe, ECHO, SPARTA, ECSO, REWIRE 프로젝트들의 산출물을 8가지 기준 (Cyber Range, Cybersecurity Skills Online Service, Cybersecurity courses and training, Cybersecurity Skills Assessment, Cybersecurity Skills Certification, Cybersecurity Skills Framework, Cybersecurity Skills Policy, Cybersecurity Skills Management)에 따라 비교 분석하는 것은 유럽의 사이버보안 역량 강화 노력을 종합적으로 이해하고 평가하는 데 매우 유용하다. 이러한 비교 분석을 통해 다음과 같은 인사이트를 얻을 수 있다.

첫째, 사이버 레인지의 발전 현황을 파악할 수 있다. 현재 사이버 레인지는 실제 환경을 모방한 가상의 훈련 플랫폼으로 발전하고 있으며, ECHO와 REWIRE 프로젝트에서 제시한 사이버 레인지 모델은 실시간 시뮬레이션과 다양한 시나리오 기반 훈련을 제공하고 있다. 이를 통해 우리가 개발하고자 하는 사이버 레인지의 방향을 설정할 수 있다. 실시간 적응형 시나리오를 제공하는 지능형 사이버 레인지를 구상하고, AI 기반의 동적 위협 시뮬레이션과 개인화된 학습 경로를 제공하여 현실적인 사이버 공격 대응 능력을 향상시키고 지속적인 기술 업데이트를 지원하는 목표를 설정할 수 있다.

둘째, 사이버보안 기술력 프레임워크의 현황을 분석할 수 있다. ECSO와 REWIRE 프로젝트에서 제시한 사이버보안 기술력 프레임워크는 산업 요구사항과 교육 과정을 연계하는 데 중점을 두고 있다. 이를 바탕으로 우리의 프레임워크 개발 방향을 설정할 수 있으며, 동적 업데이트가 가능한 유연한 사이버보안 기술력 프레임워크를 구축하고 산업 트렌드와 신기술을 실시간으로 반영하여 지속적으로 진화하는 사이버 위협에 대응할 수 있는 인재 양성을 지원하는 목표를 세울 수 있다.

셋째, 사이버보안 역량 인증의 발전 현황을 살펴볼 수 있다. SPARTA와 CS4E(Cyber Security for Europe) 프로젝트에서는 유럽 전역에서 통용될 수 있는 표준화된 사이버보안 역량 인증 체계를 제안하고 있다. 이를 참고하여 우리의 역량 인증 체계 개발 방향을 설정할 수 있다. 실무 중심의 종합적 사이버보안 역량 인증 체계를 구상하고, 이론적 지식과 실무 능력을 균형 있게 평가하는 다층적 역량 인증 시스템을 구축하여 산업 현장의 요구를 충족하면서도 개인의

지속적인 역량 개발을 촉진하는 인증 제도를 확립할 수 있다.

이러한 분석을 바탕으로 우리가 개발하고자 하는 사이버 레인지와 관련 기술의 핵심 방향은 통합적 접근, 적응형 학습, 산학협력 강화, 역량 기반 평가, 지속가능성 확보로 설정할 수 있다. 사이버 레인지, 기술력 프레임워크, 역량 인증을 유기적으로 연계하여 종합적인 사이버보안 역량 강화 생태계를 구축하고, AI와 빅데이터를 활용한 개인 맞춤형 학습 경로 제공과 실시간 피드백 시스템을 구현할 수 있다. 또한, 산업계의 최신 요구사항을 지속적으로 반영하여 실무 중심의 교육과 훈련을 제공하고, 단순한 지식 평가를 넘어 실제 문제 해결 능력과 실무 적용 능력을 종합적으로 평가하는 역량 인증 체계를 구축할 수 있다.

마지막으로, 자동화된 콘텐츠 업데이트 시스템을 통해 최신 사이버 위협에 대응할 수 있는 지속 가능한 플랫폼을 구축할 수 있다. 이러한 방향성을 바탕으로 개발된 사이버 레인지와 관련 기술은 국내 사이버보안 인재 양성에 크게 기여할 뿐만 아니라, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 가질 것으로 기대된다.

3.2. Cyber Range

사이버 레인지에 대하여 ECSO와 CS4E, REWIRE 프로젝트는 각기 다른 관점에서 접근하고 있으며, 시간이 지남에 따라 더욱 체계적으로 발전해 나가는 모습을 보여준다.

ECSO는 사이버 레인지에 대한 이해와 표준화에 초점을 맞추고 있다. 2020년 3월에는 "Understanding Cyber Ranges: From Hype to Reality"라는 보고서를 발표하여 사이버 레인지의 개념과 현실을 정리했다. 2022년 12월에는 "Cyber Range Features Checklist & List of European Providers"를 발표하여 사이버 레인지의 주요 기능과 유럽 제공업체 목록을 제공하였다.

CS4E는 사이버 레인지의 실질적인 구현과 교육, 연구 목적의 활용에 중점을 두고 있다. 2020년에는 기존 사이버 레인지 조사 및 요구사항 분석(D7.1)과 오픈소스 도구를 위한 가상 랩 개발(D7.2)을 진행하였다. 2021년에는 통합 시연 평가 보고서(D7.3)를 작성하였다. 2022년에는 연구개발을 위한 공통 가상 랩 구축(D7.4), 오픈 툴 포털 개발(D7.5), 관련 문서 및

[표 7] 사이버 레인지 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	ECSO	WG5	1-Mar-20	WG5 Understanding Cyber Ranges: From Hype to Reality
2	CS4E	WP7	31-Aug-20	D7.1 Report on Existing Cyber Ranges, Requirements
3	CS4E	WP7	30-Dec-20	D7.2 Virtual Lab For Open Source Tools Education and Research
4	CS4E	WP6	24-Jan-21	D6.4 Flagship 1
5	CS4E	WP7	4-Aug-21	D7.3 Evaluation Report On Integration Demonstration
6	CS4E	WP6	12-Apr-22	D6.5 Flagship 2
7	CS4E	WP7	29-Apr-22	D7.4 Common Virtual Lab With Open-source Tools For Research And Development
8	CS4E	WP7	8-Jun-22	D7.5 Open Tool Portal
9	CS4E	WP7	30-Jun-22	D7.6 Collection Of Agreements, Guidance Documentation And Dissemination Materials
10	REWIRE	WP4	30-Nov-22	R4.1.1 Cyberrange Establishment methodology and roadmap
11	ECSO	WG5	12-Dec-22	Cyber Range Features Checklist & List of European Providers
12	REWIRE	WP4	19-Apr-23	R4.1.2 REWIRE Cyberrange
13	REWIRE	WP4	25-May-23	R4.3.1 REWIRE Cyber range scenario development framework
14	REWIRE	WP4	17-Jul-23	R4.2.1 REWIRE Curricula and Training Framework
15	REWIRE	WP4	15-Nov-23	R4.3.2 REWIRE Scenario Sharing Platform

자료 수집(D7.6) 등의 작업을 수행하였다.

REWIRE는 사이버 레인지의 체계적인 구축과 활용에 초점을 맞추고 있다. 2022년 11월에는 사이버 레인지 구축 방법론과 로드맵을 개발하였다(R4.1.1). 2023년에는 REWIRE 사이버 레인지 구축(R4.1.2), 시나리오 개발 프레임워크 수립(R4.3.1), 커리큘럼과 훈련 프레임워크 개발(R4.2.1), 시나리오 공유 플랫폼 구축(R4.3.2) 등의 작업을 진행하였다. REWIRE 프로젝트는 이전 프로젝트들의 결과를 바탕으로 사이버 레인지의 구축부터 활용, 그리고 지속적인 발전을 위한 체계적인 접근을 시도하고 있다. 특히 시나리오 개발과 공유, 교육 훈련 프레임워크 수립 등을 통해 사이버 레인지의 실질적인 가치를 극대화하려는 노력을 보여주고 있다.

3.3. Cybersecurity Skills Framework

SPARTA와 ECHO 프로젝트는 2020년과 2021년에 각각 사이버보안 기술력 프레임워크에 대한 초기 연구를 수행했다. 유럽 전역의 사이버보안 기술에 대한 공통된 이해와 표준화된 접근 방식의 필요성을 인식한 결과로 볼 수 있다.

ENISA는 2022년 4월에 유럽 사이버보안 기술력 프레임워크(ECSF)의 초안을 발표하고, 같은 해 9월에 역할 프로필을 포함한 최종 버전을 공개했다. ECSF는 12개의 주요 사이버보안 전문가 역할을 정의하고, 각 역할에 필요한 임무, 기술, 지식, 역량을 상세히 설명하고 있다. 유럽 전역의 사이버보안 전문가들의 역할과 필요한 기술을 표준화하는 중요한 기준점이 되었다.

REWIRE 프로젝트는 ENISA의 ECSF를 기반으로 하여 더욱 발전된 접근을 시도하고 있다. 2022년 10월에 자체적인 사이버보안 기술력 프레임워크를 개발했으며, 11월에는 유럽 사이버보안 청사진의 첫 버전을 발표했다. 2023년에는 연간 사이버보안 기술 동향 보고서를 발간하기 시작했으며, 10월에는 유럽 사이버보안 청사진의 두 번째 버전을, 2024년 10월에는 세 번째 버전을 발표했다.

REWIRE 프로젝트는 기존의 프레임워크를 바탕으로 하되, 실제 산업 현장의 요구사항과 최신 기술 동향을 반영하여 더욱 실용적이고 현실적인 프레임워크를 개발하고 있다. 특히 연간 기술 동향 보고서를 통해 지속적으로 변화하는 사이버보안 환경에 대응하고 있으며, 청사진의 업데이트를 통해 유럽의 사이버보안 인력 양성 전략을 구체화하고 있다.

[표 8] 사이버보안 기술력 프레임워크 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	SPARTA	WP9	31-Jan-20	D9.1 Cybersecurity skills framework
2	ECHO	WP2	31-Jan-21	D2.6 CYBERSKILLS FRAMEWORK
3	ENISA		5-Apr-22	European Cybersecurity Skills Framework Draft v0.5
4	ENISA		19-Sep-22	European Cybersecurity Skills Framework Role Profiles
5	REWIRE	WP3	2022-10-25	R3.3.1 Cybersecurity skills Framework
6	REWIRE	WP3	2022-11-15	R3.2.1 European Cybersecurity Blueprint
7	REWIRE	WP5	15-Mar-23	R5.2.1 1st Annual Cybersecurity Skills Trends Report I
8	REWIRE	WP3	30-Oct-23	R3.6.1 European Cybersecurity Blueprint v2
9	REWIRE	WP5	29-Dec-23	R5.2.1 2nd Annual Cybersecurity Skills Trends Report II
10	REWIRE	WP3	24-Oct-24	R3.6.1 European Cybersecurity Blueprint v3
11	REWIRE	WP5	13-Nov-24	R5.2.1 Annual Cybersecurity Skills Trends Report III

이러한 과정을 통해 REWIRE 프로젝트는 단순한 기술력 프레임워크를 넘어, 실제 산업 현장의 요구를 반영하고 지속적으로 발전하는 동적인 사이버보안 인력 양성 체계를 구축해 나가고 있다고 볼 수 있다.

3.4. Cybersecurity courses and training

ECSO는 2017년부터 유럽의 사이버보안 교육과 전문 훈련의 격차를 분석하기 시작했으며, 유럽에서 사이버보안 인력 부족 문제가 심각해지고 있다는 인식에서 비롯된 것으로 보인다. ECSO는 2022년에 더욱 구체적인 연구 결과를 발표했는데, 사이버보안 인력 채용 프로세스에 대한 이해를 돕는 보고서와 사이버보안 인식 훈련에 대한 실용적인 가이드를 제공했다. 특히 주목할 만한 것은 유럽 사이버보안 교육과 전문 훈련을 위한 최소 참조 커리큘럼의 3.0 버전을 발표한 것이다. 유럽 전역의 사이버보안 교육 표준화를 위한 중요한 이정표로 볼 수 있으며, 교육 기관과 기업들이 참고할 수 있는 구체적인 가이드라인을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

CS4E 프로젝트는 2020년 초에 두 가지 중요한 작업을 수행했다. 먼저 교육과 훈련 현황을 종합적으로 검토했는데, 유럽 전역의 사이버보안 교육 프로그램의 현재 상태를 파악하고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 중점을 둔 것으로 보인다. 이어서 교육과 전문 프레임워크를 설계했는데, 검토 결과를 바탕으로 더 효과적인 사이버보안 교육 체계를 구축하기 위한 노력으로 해석된다. CS4E의 이러한 접근은 현존하는 교육 프로그램을 분석하고 개선 방향을 제시하는 데 초점을 맞춘 것으로, 실제 교육 현장의 요구를 반영하려는 시도로 볼 수 있다.

SPARTA 프로젝트는 2020년 7월에 커리큘럼 설명을 제공했다. 사이버보안 교육에 필요한 구체적인 내용을 상세히 기술한 것으로, 교육 기관들이 실제로 활용할 수 있는 실질적인 가이드라인을 제시했다고 볼 수 있다. 2021년 1월에는 훈련 평가 파일럿을 실시하였으며, 개발된 커리큘럼의 효과성을 실제 교육 환경에서 검증하려는 시도로 해석된다. SPARTA의 이러한 접근은 이론적인 프레임워크를 넘어 실제 교육 현장에서의 적용과 효과성 검증에 중점을 둔 것으로, 사이버보안 교육의 질적 향상을 위한 중요한 단계로 평가할 수 있다.

REWIRE 프로젝트는 2023년 3월에 기존 과정과 제도에 프레임워크를 매핑하는 작업을 수행했다. 앞선 프로젝트들의 연구 결과와 ECSO의 표준화 노력을 종합하고, 실제 교육 현장과의 연계성을 높이려는 시도로 해석된다. REWIRE의 이러한 접근은 이론과 실제의 간극을 좁히고, 사이버보안 교육 프레임워크를 실질적으로 적용 가능한 형태로 발전시키는 데 중점을 둔 것으로 보인다.

REWIRE 프로젝트는 이전 프로젝트들의 연구 결과와 ECSO의 표준화 노력을 바탕으로, 실제 교육 과정과 제도와 연계성을 강화하는 방향으로 발전하고 있다. 단순히 이론적인 프레임워크를 제시하는 데 그치지 않고, 실질적인 교육 현장에 적용 가능한 형태로 사이버보안 교육과 훈련 체계를 구체화하는 과정으로 볼 수 있다. REWIRE 프로젝트의 접근 방식은 다음과 같은 특성을 갖는다.

- 종합적 접근: 기존의 연구 결과들을 종합하여 더욱 포괄적이고 일관된 교육 프레임워크를 구축하고 있다.
- 실용성 강화: 실제 교육 현장의 요구사항을 반영하여 이론과 실제의 간극을 좁히고 있다.
- 유연성: 빠르게 변화하는 사이버보안 환경에 대응할 수 있는 유연한 교육 체계를 구축하려 노력하고 있다.
- 표준화와 맞춤화의 균형: 유럽 전역에서 활용할 수 있는 표준화된 프레임워크를 제시하면서도, 각 국가와 기관의 특수성을 고려한 맞춤화 가능성을 열어두고 있다.

REWIRE 프로젝트는 기존의 연구 결과들을 종합하고, 실제 교육 현장의 요구사항을 반영하여 더욱 실용적이고 효과적인 사이버보안 교육과 훈련 체계를 구축해 나가고 있다고 평가할 수 있다. 이러한 노력은 유럽 전역의 사이버보안 인력 양성과 역량 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

[표 9] 사이버보안 교육 과정(courses) 및 훈련 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	ECSO	WG5	1-Nov-17	POSITION PAPER: Gaps in European Cyber Education and Professional Training Gaps in European Cyber Education and Professional Training
2	CS4E	WP6	31-Jan-20	D6.2 Education and Training Review
3	CS4E	WP6	25-Mar-20	D6.3 Design of Education and Professional Framework
4	SPARTA	WP9	29-Jul-20	D9.2 Curricula descriptions
5	SPARTA	WP9	29-Jan-21	D9.3 Training evaluation pilot

No.	Project	Working Group	Date	Title
6	ECSO	WG5	14-Oct-22	Report Understanding European cybersecurity HR Recruitment Processes
7	ECSO	WG5	15-Oct-22	Cybersecurity Awareness Trainings_A Practical Guide - A Practical Guide
8	ECSO	WG5	1-Nov-22	WG5 European Cybersecurity Education and Professional Training: Minimum Reference Curriculum(v3.0) - European Cybersecurity Education and Professional Training: Minimum Reference Curriculum(v3.0)
9	REWIRE	WP3	23-Mar-23	R3.4.1 Mapping the framework to existing courses and schemes

사이버보안 기술 온라인 서비스를 체계적으로 발전시키고 있다고 볼 수 있다. 특히 주목할 만한 점은 다음과 같다.

- 단계적 접근: 기술 사양 개발부터 플랫폼 구현, 실제 운영까지 체계적인 단계를 거치고 있다.
- 실용성 강화: 실제 교육 과정 운영을 통해 플랫폼의 실효성을 검증하려는 노력이 돋보인다.
- 지속적인 개선: 각 단계의 결과를 바탕으로 지속적인 개선을 추구하고 있다.
- 접근성 향상: 온라인 플랫폼을 통해 사이버보안 교육의 접근성을 크게 높이고 있다.

3.5. Cybersecurity Skills Online Service

SPARTA 프로젝트는 2021년 7월에 사이버 훈련과 연습 프레임워크(Ct&eF)의 파일럿을 실시했다. 사이버보안 교육과 훈련을 위한 체계적인 접근 방식을 개발하고 테스트하는 것을 목표로 한 것으로 보인다. SPARTA의 이 파일럿 프로그램은 실제 교육 환경에서 프레임워크의 효과성을 검증하고, 향후 개선 방향을 제시하는 데 중요한 역할을 했을 것으로 추정된다.

REWIRE 프로젝트는 SPARTA의 결과를 바탕으로 더욱 발전된 접근을 시도하고 있다. 2023년 4월에는 REWIRE VLE(Virtual Learning Environment)에 대한 기술 사양을 개발하였다. 온라인 사이버보안 교육 플랫폼의 구체적인 요구사항과 기능을 정의한 것으로 보인다. 이러한 접근은 사이버보안 교육을 위한 전문적이고 체계적인 온라인 학습 환경을 구축하려는 노력의 일환으로 해석된다.

2023년 11월 REWIRE VLE가 공개되어 구현 상황을 파악할 수 있었다. 앞서 정의된 기술 사양을 바탕으로 실제 운영가능한 온라인 학습 플랫폼을 개발하는 단계이며, 이 플랫폼은 사이버보안 전문가들이 언제 어디서나 필요한 기술을 학습하고 훈련할 수 있는 환경을 제공할 것으로 예상된다.

마지막으로, 2024년 7월 첫 번째 사이버보안 VOOC(Virtual Open Online Course) 제공되는 결과가 발표되었다. 개발된 VLE를 통해 실제 교육 과정을 운영하고 그 효과를 평가하는 단계이며, 이 결과는 플랫폼의 실효성을 검증하고, 향후 개선 방향을 제시하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

REWIRE 프로젝트는 이러한 일련의 과정을 통해

REWIRE 프로젝트는 SPARTA의 연구 결과를 기반으로 하여 더욱 발전된 형태의 사이버보안 기술 온라인 서비스를 개발하고 있으며, 유럽 전역의 사이버보안 인력 양성과 역량 강화에 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.

[표 10] 사이버보안 기술력 온라인 서비스 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	SPARTA	WP9	29-Jul-21	D9.4 Pilot of cyber training & exercise framework (Ct&eF)
2	REWIRE	WP4	21-Apr-23	R4.4.1 Technical Specifications for the REWIRE VLE
3	REWIRE	WP4	2023-11-30	R4.4.2 REWIRE VLE
4	REWIRE	WP4	2024-7-23	R4.5.1 Results of the 1st Cybersecurity VOOCs delivery
5	REWIRE	WP4	2025-1-7	R4.5.2 Results of the 2nd Cybersecurity VOOCs delivery

3.6. Cybersecurity Skills Assessment

ECSO는 2020년 12월에 Digital Europe Programme 2021-2027에 대한 의견을 제시했다. 유럽의 디지털 전환을 위한 장기 계획에 사이버보안 기술력 평가의 중요성을 반영하려는 시도로 볼 수 있다. ECSO의 이러한 접근은 사이버보안 기술력 평가를 유럽의 디지털 전략의 핵심 요소로 포지셔닝하는 데 기여했을 것이다.

CS4E 프로젝트는 2022년 7월에 최종 교육과 평가 프레임워크(D6.6)를 발표했다. 사이버보안 교육과 기술력 평가를 위한 종합적인 프레임워크를 제시하고, 교육과 평가를 통합적으로 접근하려는 노력으로 해석

된다. CS4E의 이 프레임워크는 사이버보안 기술력 평가의 표준화된 방법론을 제시했을 것으로 보인다.

REWIRE 프로젝트는 이전 프로젝트들의 결과를 바탕으로 더욱 체계적이고 실용적인 접근을 시도하고 있다. 2022년 4월에 사이버보안 기술력 수요 분석(R2.2.2)을 실시했다. 실제 산업 현장에서 필요로 하는 사이버보안 기술력을 파악하고, 이를 평가 체계에 반영하려는 노력으로 볼 수 있다. 2022년 12월에는 사이버보안 기술력 평가 권장사항(R4.6.5)을 발표했다. 앞선 수요 분석과 CS4E의 프레임워크를 바탕으로, 보다 실효성 있는 평가 방법을 제시하려는 시도로 해석된다.

REWIRE 프로젝트는 이러한 과정을 통해 사이버보안 기술력 평가 체계를 다음과 같이 발전시키고 있다고 볼 수 있다.

- 실용성 강화: 실제 산업 현장의 요구를 반영한 평가 체계를 구축하고 있다.
- 통합적 접근: 교육과 평가를 연계하여 보다 효과적인 사이버보안 인력 양성 체계를 구축하고 있다.
- 표준화: 유럽 전역에서 활용할 수 있는 표준화된 평가 방법론을 개발하고 있다.
- 지속적인 개선: 산업 현장의 변화하는 요구사항을 지속적으로 반영하여 평가 체계를 개선하고 있다.

REWIRE 프로젝트는 이전 프로젝트들의 연구 결과를 종합하고, 실제 산업 현장의 요구사항을 반영하여 실용적이고 효과적인 사이버보안 기술력 평가 체계를 구축해 나가고 있다고 평가할 수 있다. 유럽의 사이버보안 인력 양성과 역량 강화에 도움을 줄 것으로 기대된다.

[표 11] 사이버보안 기술력 평가(skills assessment) 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	ECSO	WG6	1-Dec-20	Input to the Digital Europe Programme 2021-2027 Priorities for supporting the implementation of policy, technology, competitiveness, and competence-building
2	REWIRE	WP2	14-Apr-22	R2.2.2 Cybersecurity Skills Needs Analysis
3	CS4E	WP6	8-Jul-22	D6.6 Final Education and Assessment Framework
4	REWIRE	WP4	31-Dec-22	R4.6.5 Cybersecurity Skills Assessment Recommendation

3.7. Cybersecurity Skills Certification

ECSO는 2020년 12월에 정보와 사이버보안 전문가 인증에 대한 심층적인 분석을 실시했다. 이 분석은 사이버보안 전문가의 역량을 평가하고 인증하는 체계적인 방법을 모색하는 시도로 볼 수 있다. ECSO의 이러한 접근은 유럽 전역의 사이버보안 인력의 질적 수준을 향상시키고 표준화하는 데 중요한 기초를 제공했다. 특히, 이 분석은 다양한 사이버보안 역할에 필요한 핵심 역량을 식별하고, 이를 객관적으로 평가할 수 있는 방법론을 제시했을 것으로 추정된다.

ECHO 프로젝트는 2021년 2월에 ECHO 사이버보안 인증 체계를 발표했다. 유럽 전역에서 사용할 수 있는 표준화된 사이버보안 인증 방법론을 제시한 것으로 보인다. ECHO의 인증 체계는 단순히 기술적 지식을 평가하는 것을 넘어, 실제 사이버보안 상황에서의 문제 해결 능력과 의사결정 능력까지 포괄적으로 평가하는 방식을 도입했을 가능성이 높다. 이론과 실무를 균형 있게 평가하려는 노력으로 해석될 수 있다.

CS4E 프로젝트는 2022년 6월에 인증의 역할과 그 구현에 대한 포괄적인 보고서를 발표했다. 이 보고서는 사이버보안 분야에서 인증 제도의 중요성과 실제 적용 방안을 심도 있게 분석한 것으로 해석된다. CS4E의 접근은 인증 제도가 단순히 개인의 역량을 평가하는 도구를 넘어, 조직과 국가의 사이버보안 역량을 강화하는 전략적 도구로 활용될 수 있음을 강조했다. 또한, 이 보고서는 인증 제도의 설계부터 운영, 유지보수에 이르는 전체 생애주기에 대한 가이드라인을 제시했을 가능성이 높다.

ECSO는 2022년 10월에 시뮬레이션 기반 역량 개발 설문 조사 결과를 발표했다. 이 조사는 실제 상황을 모의한 환경에서의 사이버보안 역량 평가 방법을 탐구한 것으로 보인다. 시뮬레이션 기반 평가는 실제 사이버 공격 상황에서의 대응 능력을 평가할 수 있다는 점에서 매우 혁신적인 접근으로 볼 수 있다. 이 조사 결과는 전통적인 필기 시험이나 실습 시험의 한계를 극복하고, 더욱 실질적이고 효과적인 평가 방법을 개발하는 데 중요한 통찰을 제공했을 것이다.

REWIRE 프로젝트는 이전 프로젝트들의 결과를 바탕으로 더욱 체계적이고 구체적인 접근을 시도하고 있다. 2023년 7월 13일에 사이버보안 기술력 인증 체계의 핵심을 발표했다. ECSO, ECHO, CS4E 등 이전

프로젝트들의 연구 결과를 종합하고 발전시켜, 유럽 전역에서 통용될 수 있는 표준화된 인증 체계의 기본 틀을 제시한 것으로 볼 수 있다. 이 핵심 체계는 사이버보안 분야의 다양한 역할과 레벨에 적용될 수 있는 유연성과 확장성을 갖추고 있을 것으로 추정된다. 2023년 7월 31일에는 CISO, 사이버 사고 대응자, 사이버 위협 인텔리전스 전문가, 침투 테스터 등 구체적인 역할별 사이버보안 기술력 자격 표준을 발표했다. 각 역할에 필요한 구체적인 지식, 기술력, 능력을 상세히 정의하고, 이를 객관적으로 평가할 수 있는 기준을 제시한 것으로 보인다. 이러한 역할별 표준은 사이버보안 인력의 전문성을 높이고, 조직이 필요한 인재를 정확히 식별하고 채용할 수 있도록 돕는 중요한 도구가 될 것이다. 같은 날, 사이버보안 기술력 인증 체계 시험 자료도 함께 발표했다. 인증 체계의 실제 적용을 위한 구체적인 가이드라인과 예시 문제, 평가 기준 등을 포함하고 있을 것으로 추정된다. 이러한 시험 자료는 인증 체계의 일관성과 객관성을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 동시에 교육 기관과 훈련 프로그램이 인증 요구사항에 맞춰 커리큘럼을 개발하는 데 도움을 줄 것이다.

REWIRE 프로젝트는 이러한 과정을 통해 사이버보안 기술력 평가 체계를 다음과 같이 발전시키고 있다고 볼 수 있다.

- o 구체성 강화: 일반적인 사이버보안 역량뿐만 아니라 특정 역할에 필요한 구체적인 기술을 정의하고 평가하는 체계를 구축하고 있다. 사이버보안 분야의 다양한 전문성을 인정하고, 각 역할에 맞는 맞춤형 평가를 가능하게 한다.
- o 표준화: 유럽 전역에서 활용할 수 있는 표준화된 인증 체계를 개발하고 있다. 국가 간 인력 이동을 용이하게 하고, 유럽 전체의 사이버보안 역량을 균일하게 향상시키는 데 기여할 것이다.
- o 실용성 증대: 실제 시험 자료를 함께 제공함으로써 인증 체계의 실질적인 적용을 용이하게 하고 있다. 실제 현장에서 즉시 활용 가능한 도구를 제공한다는 점에서 큰 의미가 있다.
- o 종합적 접근: 인증 체계의 핵심부터 구체적인 역할별 표준, 시험 자료까지 포괄적인 평가 체계를 구축하고 있다. 사이버보안 인력 양성의 전 과정을 아우르는 통합적인 접근 방식으로, 교육, 훈련, 평가, 인증의 일관성을 확보하는 데 기여할 것이다.

- o 유연성과 적응성: 빠르게 변화하는 사이버보안 환경에 대응할 수 있도록, 인증 체계가 지속적으로 업데이트되고 발전할 수 있는 메커니즘을 포함하고 있을 것으로 추정된다. 인증 체계가 시대에 뒤쳐지지 않고 항상 최신의 사이버보안 요구사항을 반영할 수 있도록 보장한다.

REWIRE 프로젝트는 이전 프로젝트들의 연구 결과를 종합하고 발전시켜, 더욱 구체적이고 실용적인 사이버보안 기술력 평가와 인증 체계를 구축해 나가고 있다고 평가할 수 있다. 단순히 개인의 역량을 평가하는 도구를 넘어, 유럽의 사이버보안 생태계 전체를 강화하고 발전시키는 전략적 도구로서의 역할을 할 것으로 기대된다. 이러한 노력은 유럽의 사이버보안 인력 양성과 역량 강화에 중요한 기여를 할 뿐만 아니라, 글로벌 사이버보안 표준을 선도하는 데도 큰 역할을 할 것으로 전망된다.

[표 12] 사이버보안 기술력 인증(skills certification) 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	ECSO	WG5	1-Dec-20	WG5 ANALYSIS Information and Cyber Security Professional Certification - Information and Cyber Security Professional Certification
2	ECHO	WP2	7-Feb-21	D2.9 ECHO Cybersecurity Certification Scheme
3	CS4E	WP7	30-Jun-22	D7.7 The Role Of Certification And Its Implementations
4	ECSO	WG5	15-Oct-22	Report - Results of Simulation-based Competence Development Survey (2019-2020)
5	REWIRE	WP4	2023-07-13	R4.6.1 Cybersecurity Skills Certification Scheme Core
6	REWIRE	WP4	2023-07-31	R4.6.2.1 Cybersecurity Skills Qualification Standards - CISO
7	REWIRE	WP4	2023-07-31	R4.6.2.2 Cybersecurity Skills Qualification Standards - Cyber Incident Responder
8	REWIRE	WP4	2023-07-31	R4.6.2.3 Cybersecurity Skills Qualification Standards - Cyber Threat Intelligence Specialist
9	REWIRE	WP4	2023-07-31	R4.6.2.4 Cybersecurity Skills Qualification Standards - Penetration Tester
10	REWIRE	WP4	2023-07-31	R4.6.3 Cybersecurity Skills Certification Scheme Examination material

3.8. Cybersecurity Skills Policy

REWIRE 프로젝트는 사이버보안 기술력 정책에 대해 단계적이고 체계적인 접근을 시도하고 있다. 2022년 5월부터 2024년 11월까지 총 5차례에 걸쳐 정책 권고안을 발표하였으며, 사이버보안 기술력 정책의 발전 과정을 보여주고 있다.

첫 번째 단계인 2022년 5월과 10월에 발표된 정책 권고안은 사이버보안 기술력 정책의 기본 방향을 설정하고 주요 이슈를 식별하는 데 중점을 둔 것으로 보인다. 이 단계에서는 유럽의 사이버보안 인력 부족 문제와 교육 시스템의 개선 필요성 등 기본적인 문제 인식을 공유했을 것으로 추정된다.

두 번째 단계인 2023년 7월과 10월에 발표된 3차와 4차 정책 권고안에서는 초기에 식별된 문제들에 대한 구체적인 해결 방안을 제시했을 것으로 보인다. 예를 들어, 사이버보안 교육 커리큘럼의 표준화, 산업계와 교육기관 간의 협력 강화, 사이버보안 인증 제도의 개선 등이 다루어졌을 가능성이 높다.

마지막 단계인 2024년 4월, 11월 발표된 5차, 6차 정책 권고안은 이전의 모든 권고안을 종합하고, 장기적인 사이버보안 기술력 정책의 비전과 전략을 제시하고 있다. 여기에는 유럽 전역의 사이버보안 인력 양성을 위한 통합적인 접근 방식과 지속 가능한 사이버보안 생태계 구축 방안 등이 포함되어 있다.

REWIRE 프로젝트의 이러한 접근 방식은 몇 가지 특징을 가지고 있다. 첫째, 단계적 접근이다. 기본 문제 인식부터 구체적 해결 방안, 그리고 장기 비전까지 단계적으로 정책을 발전시키고 있다. 둘째, 지속적인 개선이다. 약 2년에 걸쳐 정기적으로 정책 권고안을 발표함으로써, 변화하는 사이버보안 환경에 대응하고

정책을 지속적으로 개선하고 있다. 셋째, 종합적 접근이다. 사이버보안 기술력 정책을 교육, 산업, 인증 등 다양한 측면에서 종합적으로 다루고 있는 것으로 보인다. 넷째, 유럽 전역의 협력이다. REWIRE 프로젝트가 여러 유럽 국가의 파트너들로 구성된 만큼, 이 정책 권고안들은 유럽 전역의 협력을 강조하고 있을 것으로 추정된다.

REWIRE 프로젝트는 사이버보안 기술력 정책을 체계적이고 종합적으로 발전하는 과정을 보여주고 있으며, 이를 통해 유럽의 사이버보안 인력 양성과 역량 강화를 위한 장기적인 전략을 수립하고 있다고 볼 수 있다.

3.9. Cybersecurity Skills Management

CONCORDIA와 REWIRE 프로젝트는 사이버보안 기술력 관리에 대해 다각도로 접근하고 있으며, REWIRE 프로젝트가 이를 체계적으로 발전시키고 있는 과정이 두드러진다.

CONCORDIA 프로젝트는 2020년 12월에 사이버보안 인력의 다양성에 대한 첫 번째 보고서를 발표했다. 이 보고서는 사이버보안 분야의 인력 구성에 대한 기초적인 분석을 제공했으며, 다양한 배경을 가진 인력의 필요성과 그 중요성을 강조했을 것으로 보인다. 사이버보안 분야에서의 다양성은 창의성과 혁신을 촉진하고, 보다 포괄적인 문제 해결 접근 방식을 가능하게 한다는 점에서 매우 중요한 요소로 인식되고 있다. 이러한 다양성의 필요성은 사이버보안 인력 관리의 기초를 다지는 중요한 단계로, 향후 정책과 전략 수립에 중요한 기초 자료로 활용될 것이다.

REWIRE 프로젝트는 CONCORDIA의 초기 연구 결과를 바탕으로 더욱 포괄적이고 체계적인 접근을 시도하고 있다. 다음은 REWIRE 프로젝트의 주요 활동들이다:

- o 영향 평가: REWIRE는 2022년 2월 이후 네 차례의 영향 평가 보고서를 발표했다. 프로젝트의 진행 상황과 효과를 지속적으로 모니터링하고, 사이버보안 기술력 관리의 개선점을 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 평가 결과는 향후 정책 개발과 전략 수정에 반영되어, 프로젝트의 목표 달성에 도움을 준다.
- o 미래 수요 예측: 2022년 4월 사이버보안 기술력의

[표 13] 사이버보안 기술력 정책(skills policy) 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	REWIRE	WP5	20-May-22	R5.4.1 REWIRE Policy Recommendation I
2	REWIRE	WP5	20-Oct-22	R5.4.2 REWIRE Policy Recommendation II
3	REWIRE	WP5	25-Jul-23	R5.4.3 REWIRE Policy Recommendation III
4	REWIRE	WP5	25-Oct-23	R5.4.4 REWIRE Policy Recommendation IV
5	REWIRE	WP5	29-Apr-24	R5.4.5 REWIRE Policy Recommendation V
6	REWIRE	WP5	14-Nov-24	R5.4.5 REWIRE Policy Recommendation VI

미래 수요를 예측하기 위한 방법론을 개발했다. 사이버보안 분야의 변화하는 요구사항을 반영하고, 인력 양성과 교육 프로그램의 방향성을 설정하는데 중요한 기초 자료로 활용될 것이다.

- o 전략 수립: 같은 해 4월에 발표된 사이버보안 기술력 전략은 프로젝트의 전반적인 방향성을 제시하는 중요한 문서이다. 이 전략은 사이버보안 인력의 양성과 관리, 교육과 훈련 프로그램의 설계, 그리고 산업과의 협력 방안 등을 포함하고 있어, 사이버보안 기술력 관리의 체계적인 접근을 가능하게 한다.
- o 경력 경로 분석: 2022년 10월에는 사이버보안 경력 경로 분석을 실시했다. 사이버보안 전문가들의 경력 개발 방향을 제시하는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 경력 경로 분석은 인력 양성 프로그램이 실제 산업의 요구에 부합하도록 조정될 수 있도록 하며, 전문가들이 자신의 경로를 명확히 이해하고 계획할 수 있도록 돕는다.
- o 플랫폼 개발: 2023년 3월에는 CyberABILITY 플랫폼을 출시했다. 이 플랫폼은 사이버보안 기술력 관리를 위한 통합적인 도구로 활용될 것으로 보인다. CyberABILITY는 교육 자료, 훈련 프로그램, 인증 과정 등을 통합하여 제공함으로써, 사이버보안 인력의 양성과 관리를 보다 효율적으로 지원할 수 있을 것이다.

REWIRE 프로젝트는 이러한 다양한 활동을 통해 사이버보안 기술력 관리에 대한 종합적인 접근을 시도하고 있다. 특히 미래 수요 예측, 전략 수립, 정책 권고, 경력 경로 분석, 플랫폼 개발 등을 통해 사이버보안 인력의 양성부터 활용까지 전 과정을 아우르는 체계를 구축하고 있다. 이러한 접근은 사이버보안 분야의 지속적인 발전과 인력 관리의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것이다.

REWIRE 프로젝트는 CONCORDIA의 초기 연구를 바탕으로 사이버보안 기술력 관리에 대해 체계적이고 포괄적인 접근을 시도하고 있으며, 이를 통해 유럽의 사이버보안 인력 관리 체계를 한 단계 발전시키고 있다고 평가할 수 있다. 이러한 노력은 사이버보안 분야의 인력 양성과 관리를 위한 장기적인 전략을 수립에 도움을 주며, 궁극적으로 유럽의 사이버보안 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

[표 14] 사이버보안 기술력 관리 관련 프로젝트 및 문서

No.	Project	Working Group	Date	Title
1	CONCORDIA	WP4	30-Dec-20	D4.5 First report on Cybersecurity Workforce Diversity
2	REWIRE	WP6	2-Feb-22	R6.3 Impact Evaluation report No.1
3	REWIRE	WP2	5-Apr-22	R2.2.3 Methodology to anticipate future needs
4	REWIRE	WP2	29-Apr-22	R2.3.1 Cybersecurity Skills Strategy
5	REWIRE	WP5	19-May-22	R5.3.1 REWIRE Fiche I
6	REWIRE	WP7	12-Jun-22	R6.3 Impact Evaluation Report No. 2
7	REWIRE	WP3	27-Oct-22	R3.5.1 Cybersecurity career pathway analysis
8	REWIRE	WP5	31-Oct-22	R5.3.1 REWIRE Fiche II
9	REWIRE	WP5	11-Jul-23	R5.3.1 REWIRE Fiche III
10	REWIRE	WP5	19-Dec-23	R5.3.1 REWIRE Fiche IV
11	REWIRE	WP5	6-Mar-24	R5.1.1 CyberABILITY platform
12	REWIRE	WP5	26-Apr-24	R5.3.1 REWIRE Fiche V
13	REWIRE	WP5	1-May-24	R5.7.1 Action Plan for the Blueprint sustainability
14	REWIRE	WP5	26-Aug-24	R5.5.2 Cybersecurity SSA Network building/Campaign Assessment Report
15	REWIRE	WP5	25-Oct-23	R6.3 Impact Evaluation report No.3
16	REWIRE	WP5	15-Oct-24	R5.6.1 National Cybersecurity Events List
17	REWIRE	WP5	16-Dec-24	R6.3 Impact Evaluation report No.4

IV. 결 론

유럽의 CONCORDIA, CyberSec4Europe, ECHO, SPARTA, ECSO, REWIRE 프로젝트들은 사이버보안 기술력 개발을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 이러한 사례를 바탕으로 우리나라도 사이버보안 기술력 개발을 위한 전략을 수립하고 접근하는 방법에 대해 다음과 같은 방법을 수립하여 추진한다면 글로벌 시장에서 경쟁이 가능한 역량을 확보할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

(1) 종합적인 사이버보안 생태계 구축

유럽의 프로젝트들이 보여준 가장 큰 특징은 사이버보안을 단순한 기술적 문제가 아닌 종합적인 생태계의 문제로 접근했다는 점이다. 따라서 다른 지역에서도 다음과 같은 접근이 필요하다.

- 정부, 학계, 산업계 간의 긴밀한 협력 체계를 구축해야 한다.
- 사이버보안 인력 양성, 기술 개발, 정책 수립까지 아우르는 통합적 접근을 시도해야 한다.
- 지역 내 사이버보안 허브를 조성하여 지식과 경험을 공유하는 것이 중요하다.

(2) 체계적인 인력 양성 전략 수립

REWIRE 프로젝트의 사례에서 볼 수 있듯이, 사이버보안 인력 양성은 매우 중요한 요소다. 다음과 같은 전략을 고려해 볼 수 있다.

- 사이버보안 기술력 프레임워크를 개발하고 이를 적용해야 한다.
- 산업 수요를 반영한 교육 커리큘럼을 설계해야 한다.
- 실무 중심의 훈련 프로그램을 운영하고, 지속적인 재교육과 역량 강화 프로그램을 제공해야 한다.

(3) 연구 및 혁신 촉진

SPARTA와 ECHO 프로젝트의 사례처럼, 지속적인 연구와 혁신은 사이버보안 기술력 향상의 핵심이다. 다음과 같은 접근이 필요하다.

- 산학연 협력 연구 프로젝트를 지원해야 한다.
- 사이버보안 스타트업을 육성하고 지원하는 체계를 구축해야 한다.
- 최신 기술 동향을 반영한 연구 주제를 선정하고 지원해야 한다.

(4) 정책 및 규제 프레임워크 개발

ECSO의 활동에서 볼 수 있듯이, 적절한 정책과 규제 프레임워크는 사이버보안 생태계 발전의 기반이 된다. 다음과 같은 방안을 고려해 볼 수 있다.

- 사이버보안 관련 법규를 정비하고 강화해야 한다.
- 산업별 사이버보안 가이드라인을 개발해야 한다.
- 사이버보안 인증 제도를 도입하고 운영해야 한다.

(5) 공공-민간 파트너십 강화

CyberSec4Europe 프로젝트의 사례처럼, 공공과 민간의 긴밀한 협력은 사이버보안 역량 강화에 필수적이다. 다음과 같은 접근이 가능하다.

- 정보 공유 플랫폼을 구축하고 운영해야 한다.
- 공동 사이버보안 훈련과 연습을 실시해야 한다.
- 민간 기업의 사이버보안 투자 촉진을 위한 인센티브 제도를 도입해야 한다.

(6) 국제 협력 강화

CONCORDIA 프로젝트가 보여준 것처럼, 사이버보안은 국경을 초월한 문제다. 따라서 다음과 같은 국제 협력 방안이 필요하다.

- 국제 사이버보안 포럼에 참여하고 주최해야 한다.
- 양자간, 다자간 사이버보안 협력 체계를 구축해야 한다.
- 국제 사이버보안 인재 교류 프로그램을 운영해야 한다.

(7) 지속 가능한 사이버보안 생태계 구축

REWIRE 프로젝트의 장기적 접근처럼, 사이버보안 생태계의 지속 가능성을 확보하는 것이 중요하다. 다음과 같은 방안을 고려할 수 있다.

- 사이버보안 산업 육성을 위한 장기 로드맵을 수립해야 한다.
- 정기적인 사이버보안 현황 평가와 전략 수정을 통해 지속적으로 개선해야 한다.
- 사이버보안 윤리와 사회적 책임 인식을 제고해야 한다.

(8) 사이버보안 문화 조성

ECSO의 인식 제고 활동처럼, 사회 전반의 사이버보안 문화 조성이 필요하다. 다음과 같은 접근이 가능하다.

- 대중을 대상으로 한 사이버보안 교육과 캠페인을 실시해야 한다.
- 초중고 교육과정에 사이버보안 내용을 포함해야 한다.
- 사이버보안 우수 사례를 발굴하고 포상하는 프로그램을 운영해야 한다.

이러한 전략들을 바탕으로 각 지역의 특성과 상황에 맞는 구체적인 실행 계획을 수립해야 한다. 특히 다음과 같은 점들을 고려해야 한다.

- 지역 특성 반영: 각 지역의 산업 구조, 기술 수준, 법적 환경 등을 고려한 맞춤형 전략을 수립해야 한다.
- 단계적 접근: 단기, 중기, 장기 목표를 설정하고 이에 따른 단계적 실행 계획을 수립해야 한다.
- 유연성 확보: 빠르게 변화하는 사이버 위협에 대응할 수 있도록 전략의 유연성을 확보해야 한다.
- 성과 측정: 명확한 성과 지표를 설정하고 정기적인 평가를 통해 전략의 효과성을 검증해야 한다.
- 이해관계자 참여: 정부, 기업, 학계, 시민사회 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고 참여를 독려해야 한다.

유럽의 사이버보안 프로젝트들이 보여준 종합적이고 체계적인 접근은 우리나라에서도 충분히 참고할 만한 가치가 있다. 그러나 유럽 각 지역의 고유한 상황과 요구사항을 고려하여 이를 적절히 변형하고 적용하는 것이 중요하다. 사이버보안은 지속적으로 진화하는 분야이므로, 끊임없는 학습과 적응, 그리고 국제적 협력이 필수적이다. 이러한 노력을 지속해야 우리나라도 사이버보안 역량을 강화하고, 더 안전한 디지털 환경을 구축할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

- [1] EU Horizon CONCORDIA 프로젝트 산출문서, <https://www.concordia-h2020.eu/deliverables>, 2025년 3월.
- [2] EU Horizon CyberSec4Europe 프로젝트 산출문서, <https://cybersec4europe.eu/our-results/deliverables>, 2025년 3월.
- [3] EU Horizon ECHO 프로젝트 산출문서, <https://ec-honetwork.eu/deliverables>, 2025년 3월.
- [4] EU Horizon SPARTA 프로젝트 산출문서, <https://www.sparta.eu/deliverables/>, 2025년 3월.
- [5] ECSO 프로젝트 산출문서, <https://ecs-org.eu/publications>, 2025년 3월.
- [6] REWIRE 프로젝트 산출문서, <https://rewireproject.eu/deliverables>, 2025년 3월.

<저자 소개>



홍 순 좌 (Soonjwa Hong)

정신회원

1989년 2월 : 숭실대학교 전산과 졸업

1991년 2월 : 숭실대학교 전산과 석사

2005년 8월 : 충남대학교 컴퓨터과 학과 박사

1991년 2월~2000년 1월 : 국방과학연구소(ADD) 선임연구원

2000년 2월~현재 : ETRI부설연구소 책임연구원

2024년 8월~현재 : ㈜코어시큐리티 부사장

<관심분야> 사이버보안 인력 양성 법·정책, 사이버보안 교육·훈련 및 역량 평가, 사이버보안 기술 전망 및 사이버 위협 분석



정 상 지 (Sangji Jeong)

정회원

2025년 2월 : 동아대학교 컴퓨터공학과 졸업

2024년 9월~현재 : ㈜코어시큐리티 연구원

<관심분야> 사이버보안 교육·훈련 및 역량 평가



김 창 영 (ChangYoung Kim)

정회원

2024년 8월 : 대전대학교 정보보안과 졸업

2024년 8월~현재 : 고려대학교 정보보호대학원 석사

2023년 9월~현재 : ㈜코어시큐리티 연구원

<관심분야> 디지털 포렌식, 침해사고 분석 및 대응, 사이버보안 교육 및 훈련



주 한 익 (Hanik Joo)

정회원

2007년 2월 : 한신대학교 컴퓨터과
졸업

2016년 8월 : 서강대학교 정보통신
대학원 정보보호학 석사

2011년 8월~현재 : (주)코어시큐리티
기술이사

<관심분야> 사이버보안 교육 및 훈련, 사이버보안 기술 전망
및 위협 분석



정 현 철 (Hyunchul Jung)

2003년 2월 : 경남대학교 경영학부
졸업

2022년 8월 : 상명대학교 일반대학
원 공학박사

2024년 6월~현재 : (주)코어시큐리티
솔루션서비스 개발 이사

<관심분야> 사이버보안 훈련 플랫폼, 사이버보안 훈련 플랫
폼 인터넷 모사 기술, 클라우드컴퓨팅 기술